

PRODUCT BACKLOG

DỰ ÁN: HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬT TƯ Y TẾ BẰNG QR CODE + CHATBOT AI SÀNG LỌC BỆNH NHÂN

Tác giả: Hoàng Nguyễn Minh Tâm

Vai trò: Developer (Fullstack + AI Integration)

Ngày lập: 18 tháng 05 năm 2026

Phiên bản: 1.0

1. Tổng quan dự án

Tên dự án: Medical Inventory Management + AI Patient Assistant

Mô tả: Hệ thống quản lý vật tư y tế bằng QR Code kết hợp Chatbot AI hỗ trợ sàng lọc và tư vấn hướng dẫn bệnh nhân.

Mục tiêu chính: Xây dựng một nền tảng hoàn chỉnh hỗ trợ cả nội bộ bệnh viện (quản lý kho) và bệnh nhân (tư vấn, sàng lọc sơ bộ).

Công nghệ chính:

- Backend: Spring Boot 3.3.5 + Java 17 + JPA
- Database: SQL Server
- Frontend: Thymeleaf + Bootstrap 5 + JavaScript
- AI: Google Gemini (hoặc Dialogflow/OpenAI)
- QR Code: ZXing

1.1 Quy ước User Story và Story Point

Định dạng User Story:

As a [Người dùng] I want [Chức năng] so that [Lợi ích]

Story Point (SP): Sử dụng dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21)

Ưu tiên: Áp dụng phương pháp MoSCoW (Must have - Should have - Could have - Won't have)

Definition of Done (DoD):

- Code sạch, có comment tiếng Việt rõ ràng
- Đã kiểm thử toàn diện chức năng trên môi trường local
- Tích hợp hệ thống Audit Log khi thực hiện các tác vụ quan trọng
- Giao diện đảm bảo tính Responsive mượt mà trên thiết bị di động

- Commit rõ ràng và tạo Pull Request nghiêm túc (dù phát triển một người)

2. Định hướng phát triển

2.1 Mục tiêu MVP (Minimum Viable Product)

Thời gian dự kiến hoàn thiện MVP: 6–8 tuần (áp dụng cho 1 nhân sự phát triển)

Phạm vi tính năng MVP bao gồm:

- Chatbot AI công khai hoạt động ổn định trên trang chủ (Home)
- Khả năng sàng lọc triệu chứng sơ bộ và điều hướng chính xác khoa phòng
- Tích hợp Chatbot truy vấn sâu dữ liệu kho (yêu cầu sau khi đăng nhập thành công)
- Giữ nguyên và tối ưu hóa hệ thống quản lý vật tư hiện tại
- Giao diện thiết kế hiện đại, thân thiện, ưu tiên mobile-first

Tiêu chí thành công của MVP:

- Chatbot trả lời chính xác $\geq 85\%$ các câu hỏi thường gặp (FAQ)
- Thời gian phản hồi của hệ thống < 2 giây
- Hệ thống quản lý kho vận hành ổn định, ghi vết audit log đầy đủ
- Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt hoàn hảo và xử lý tốt Unicode

2.2 Phân tích Yêu cầu Hệ thống

Yêu cầu Chức năng:

- Tư vấn FAQ tự động (giờ khám, hotline, quy trình bệnh viện)
- Sàng lọc triệu chứng thông minh $\rightarrow$ gợi ý chuyên khoa phù hợp
- Tra cứu thông tin vật tư y tế nhanh chóng bằng mã QR
- Quản lý quy trình nhập/xuất kho chi tiết theo lô và hạn dùng (FEFO)
- Dashboard thống kê trực quan + Hệ thống cảnh báo tự động
- Xuất báo cáo định dạng Excel/PDF chuẩn hóa

Yêu cầu Phi chức năng:

- Bảo mật hệ thống thông qua cơ chế phân quyền rõ ràng (RBAC)
- Hỗ trợ hiển thị và lưu trữ Unicode toàn vẹn
- Kiến trúc mã nguồn dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng
- Hệ thống logging đầy đủ, chi tiết phục vụ giám sát lỗi

3. Product Backlog Chi tiết

STT	User Story ID	User Story	SP	Priority	Sprint
-----	---------------	------------	----	----------	--------

1	US-01	As a Visitor tôi muốn trò chuyện với Chatbot AI trên trang chủ để hỏi giờ khám, hotline, quy trình khám bệnh	5	Must	1
2	US-02	As a Visitor tôi muốn AI sàng lọc sơ bộ triệu chứng và gợi ý khoa/phòng phù hợp	8	Must	1
3	US-03	As a Visitor tôi muốn có nút chuyển tiếp sang nhân viên tư vấn thật	3	Must	1
4	US-04	As a User đã đăng nhập tôi muốn Chatbot truy cập dữ liệu kho (tồn kho, hạn dùng, cảnh báo)	8	Must	2
5	US-05	As a Admin tôi muốn quản lý Intent và Training data cho Chatbot	5	Should	2
6	US-06	As a User tôi muốn xem lịch sử cuộc trò chuyện	5	Should	2
7	US-07	As a Developer tôi muốn thiết kế HospitalAssistantService theo Strategy Pattern để dễ thay đổi LLM	5	Must	1
8	US-08	As a Visitor tôi muốn giao diện chatbot đẹp, hiện đại, thân thiện trên mobile	5	Must	1
9	US-09	As a User tôi muốn chatbot hỗ trợ tra cứu vật tư theo mã QR	5	Could	3
10	US-10	Cải tiến DataInitializer, fix role và unicode trong database	3	Must	1
11	US-11	Tự động ghi StockMovement khi nhập/xuất kho	5	Should	2
12	US-12	Tối ưu Dashboard (cache, performance)	5	Should	3
13	US-13	Hoàn thiện báo cáo PDF/Excel với font Unicode đẹp	5	Should	2
14	US-14	Thêm Rate Limiting và bảo mật cho API Chatbot	5	Should	3
15	US-15	Triển khai WebSocket cho chat realtime (nâng cao)	8	Could	4

4. Kế hoạch Sprint (Dự kiến phối hợp developer)

Mỗi Sprint kéo dài trong vòng 2 tuần và tuân thủ các bước: Sprint Planning → Development + Test → Code Review (Self-review) → Demo + Retrospective.

Sprint 1 (Tuần 1-2): Chatbot Core + Ổn định hệ thống

- Tập trung xây dựng khung dịch vụ AI cốt lõi và làm sạch cơ sở dữ liệu nền tảng.

Sprint 2 (Tuần 3-4): Tích hợp chuyên sâu + Nghiệp vụ quản lý kho

- Kết nối chatbot với dữ liệu hệ thống, xử lý tự động hóa luồng nhập xuất và báo cáo.

Sprint 3 (Tuần 5-6): Tối ưu hiệu năng & Hoàn thiện báo cáo

- Cải tiến tốc độ phản hồi Dashboard, thêm các lớp bảo mật API và tra cứu QR.

Sprint 4 (Tuần 7-8): Tinh chỉnh (Polish), Kiểm thử diện rộng & Triển khai

- Nâng cao trải nghiệm người dùng với WebSocket và tiến hành đóng gói triển khai sản phẩm.

5. Kiến trúc Hệ thống

Kiến trúc đề xuất:

- Layered Architecture: Tổ chức mã nguồn tách biệt theo các tầng rõ ràng (Controller → Service → Repository) để tăng khả năng bảo trì.
- Strategy Pattern cho AI Provider: Thiết kế HospitalAssistantService linh hoạt, cho phép chuyển đổi dễ dàng giữa các mô hình LLM (Gemini, OpenAI, Dialogflow) mà không ảnh hưởng tới luồng nghiệp vụ chính.
- Repository Pattern + JPA: Đảm bảo giao tiếp cơ sở dữ liệu an toàn, chuẩn hóa.
- Event-Driven Architecture: Sử dụng cơ chế sự kiện cho việc ghi vết Stock Movement và kích hoạt hệ thống Alert (Cảnh báo).
- Separation of Public & Internal API: Phân tách minh bạch luồng API dành cho khách vắng lai và hệ thống nội bộ bệnh viện.

Cải tiến quan trọng cần thực hiện:

- Phân định rõ ràng quyền truy cập đối với Public Chatbot và Internal Chatbot.
- Ứng dụng Prompt Engineering chuyên sâu tối ưu cho Google Gemini nhằm nâng cao độ chính xác y tế.
- Sẵn sàng tích hợp giải pháp bộ nhớ đệm Cache Redis cho các truy vấn lặp lại nhiều lần.

6. Quy trình Agile Scrum ứng dụng cho Developer

- Thời gian một chu kỳ Sprint: 2 tuần liên tục.
- Công cụ quản trị: Sử dụng GitHub (Quản lý mã nguồn) + Jira/Trello (Theo dõi Task) + VS Code + Postman.
- Chiến lược phân nhánh (Branching Strategy): Áp dụng nghiêm túc quy tắc đặt tên nhánh feature/US-xx, bugfix/xx để kiểm soát mã nguồn.
- Daily Standup: Thực hiện viết nhật ký phát triển (Development Log) đều đặn mỗi ngày.

- Review & Retro: Tự đánh giá hiệu suất công việc và rút kinh nghiệm sâu sắc ở cuối mỗi Sprint.

Phụ lục dự án

Rủi ro chính: Độ chính xác và độ tin cậy của AI khi xử lý các thuật ngữ chuyên ngành y khoa bằng tiếng Việt.

Giải pháp khắc phục: Xây dựng Prompt Engineering chặt chẽ (Fine-tune prompt), giới hạn phạm vi trả lời kết hợp xây dựng cơ sở dữ liệu Intent cố định cho các câu hỏi phổ biến.

Ngân sách dự án: Tối ưu hóa thời gian phát triển cá nhân và kiểm soát chi phí cuộc gọi API (token) đến các nhà cung cấp LLM.